

1. Termodinâmica

1.1. Sistema e energia interna

A termodinâmica estuda transformações envolvendo calor, trabalho e energia. Chamamos de sistema a porção do universo escolhida para análise.

Definição

A energia interna U corresponde à energia microscópica das partículas do sistema. Ela pode variar por troca de calor ou realização de trabalho.

1.2. Trabalho de um gás

Em uma transformação a pressão constante, o trabalho realizado pelo gás é

$$\tau = p\Delta V.$$

Na expansão, $\Delta V > 0$ e o gás realiza trabalho positivo. Na compressão, $\Delta V < 0$.

Exemplo 1

Um gás se expande sob pressão constante de $2 \cdot 10^5$ Pa, com aumento de volume de $0,003 \text{ m}^3$. Calcule o trabalho.

Resolução

$$\tau = p\Delta V = 2 \cdot 10^5 \cdot 0,003 = 600 \text{ J}.$$

1.3. Primeira lei da termodinâmica

Definição

Adotando positivo o trabalho realizado pelo gás,

$$\Delta U = Q - \tau.$$

O calor recebido pode aumentar a energia interna ou ser convertido em trabalho.

Exemplo 2

Um gás recebe 1000 J de calor e realiza 300 J de trabalho. Qual é a variação da energia interna?

Resolução

Identificamos $Q = 1000 \text{ J}$ e $\tau = 300 \text{ J}$. Assim,

$$\Delta U = 1000 - 300 = 700 \text{ J}.$$

A energia interna aumentou 700 J.

1.4. Transformações particulares

- Isocórica: o volume não muda e o trabalho é zero.
- Isotérmica: para um gás ideal, a temperatura e a energia interna não mudam.
- Adiabática: não há troca de calor com o ambiente.

Exemplo 3

Em uma transformação isocórica, um gás recebe 400 J de calor. Determine ΔU .

Resolução

Como o volume é constante, $\tau = 0$. Logo,

$$\Delta U = Q - \tau = 400 - 0 = 400 \text{ J}.$$

Isso te ajudou?

Nas aulas, aprofundamos diagramas, ciclos, máquinas térmicas e rendimento. Entre em contato e agende sua aula!

